

数学争鸣

⑧

240-243

论应用数学的本质

C. C. Lin(林家翘)

黄照艳
L. A. Segel

029

数学起源于一些简单的实际问题,如在家族成员间分配一群动物(数论)和土地区域的测量(几何学).逐渐地,一些基本思想形成了并发展成有逻辑的结构.在数学的早期成就中欧几里德几何是一个里程碑式的例子.古希腊人发现,可以在某些公理的基础上研究数学定理.只是在很久以后,人们才发现有些公理(如平行公设)不能完全由经验来确认.事实上,正是通过平行公设的改变才导致非欧几何的建立,由此引导出很多重要分支.毫无疑问,这些纯数学上的进展在应用上极其重要.

当作为数学的不断增长的部分以独立于理论科学(theoretical science)的方式发展时,纯数学这一名词产生了.纯数学的创造性成就确实令人难忘.但是以任何方式限制我们对数学的研究将是不幸的.把数学的研究及其应用结合起来能提供更丰富的内容和更大的才智挑战.而且,这种研究能激励新的数学方法与理论的发展.其中一部分成果反过来又会找到在科学上的应用.

应用数学的指导思想和信念是数学与科学的相互依存性.认为数学的所有部分都包含着这种相互依存性是不对的,而对于应用数学的研究来说,则必须优先考虑那些(含有相互依存性的)部分.这一方针是基于如下假设:那些直接从对科学问题的研究中成长起来的数学领域更有可能再度应用于其他科学问题.作为例子,本章稍后我们会看到偏微分方程稳定性理论在当今一个发育生物学问题的应用,而这一理论原先是从经典的流体力学和弹性研究领域发展起来的.

在历史上,数学和物理的发展紧密关连.在牛顿、高斯、欧拉、柯西以及其他人的著作中都能找到经典的例子,更现代的例子遍及相对论、布朗运动、统计力学、协方差的相关理论、概率论和广义调和分析的研究.为什么在数学和物理之间会有如此密切的关系呢?

对这个哲学问题的通常回答是:

上帝是一个数学家

换句话说,就是相信自然界是和谐有序的.因此,自然现象可以用数学的逻辑来描述.相比之下在社会和经济方面,或许是人们出于最优化的考虑而强加的逻辑使得

原题: On the nature of applied mathematics 译自: C. C. Lin 和 L. A. Segel 著 "Mathematics applied to deterministic problems in the natural sciences," Macmillan Publishing Co; Inc. 1974 年,第一章 pp. 4-8.

数学在其中扮演如此重要的角色。

应用数学的范围、目的与实践

应用数学的范围非常广，可以借用阿尔伯特·爱因斯坦的下面一句话来很好的加以描述：

其领域相应地定义为我们的知识中能用数学语言表达的那些部分的总和。

这句话是爱因斯坦用来定义物理的，从字面上理解，这个定义也肯定可以包括生物、经济、通信工程等等领域的数学理论，因此是应用数学的一个很合适的描述。

现在我们试图给出应用数学的对象和方法的一个简单描述，并将其与纯数学以及理论科学的对象和方法进行比较。应用数学的目的在于运用数学来阐明科学概念和描述科学现象，并通过这样的研究来促进新数学的发展。把数学用于增进科学理解的过程可以合适地分成如下三步：

- (i) 用数学语言表述科学问题。
- (ii) 对所建立的数学问题求解。
- (iii) 用科学语言解释所求得解及其实验论证。

对此有一种广为流传的误解，即其中第二步最重要，而且认为这种解题技巧是一个应用数学家的最有价值的财富。然而一般来说，所有这三个步骤是同样重要的。对于给定的一类问题，也许会有一个步骤显得比另一个更重要或更困难。

具有数学方法的知识 and 熟练的解题技巧显然是必要的。一个具有广博的数学方法知识的个人能为其他使用数学的科学家提供有价值的帮助。但是我们必须认识到，对于一位能像独立的科学家那样工作的应用数学家来说，这些知识是不充分的。他还必须能够对一个问题的表述，决定着手解决哪些问题，以及为了不失真地简化问题采取何种理想化和近似作出判断。一位有抱负的应用数学家必须在培养正确的判断力上比在培养自己的解题技巧上更加努力。

最后，最重要的是根据数学理论为实验证据提炼出正确的科学结论和推论，并尽可能把结论化成最简明的形式并用最明确的语言来表述。这一步是整个努力的顶峰，也是今后前进的基础。获得一种新见解，得到一种洞察和新的眼界——这些远比仅仅推导出一些公式和编制一些数据表更重要，更令人满意。积累特定的数量信息应该被当作达到目的的一种手段。

现在我们应该能清楚的看到，对于问题的科学诱因的理解以及运用启发式推理的能力，和解题技巧一样，对于应用数学的实践来说都是根本性的。事实上，这些因素比给出一个严谨的证明的能力更重要。在很多情形，一个数学理论的严谨表述可能需要经过很多年。而与此同时，不管理论上的逻辑结构是否完整，应用数学家必须继续工作，只是他必须力求正确并在推理时尽可能审慎。

应用数学与纯数学的比较

必须充分认识到纯数学与应用数学在动机和对象上的差别,以及这种差别所导致的在着重点和态度上的不同.在纯数学中,人们通常处理的是一些抽象概念,对此判断一个理论的正确与否的唯一手段是逻辑.在应用数学中,实验论证是一种必要和有力的判断.

然而在纯数学与应用数学间仍有密切的关系.在有些情况下(例如天体力学),已证实严谨的定理对实际目的也是有价值的.另一方面,有很多事例,其中应用数学家或理论科学家促进了新的数学思想和新的数学理论.分布理论就是一个近期实例.

如果一个科学问题不能用现有的数学概念合适地表述,就必须产生新的概念,例如冯·诺依曼的抽象“对策”概念;如果一个表述了的数学问题不能用现有的方法来解决,或是用现有的理论难以理解问题解答的本质,就必须发展新的方法和理论.(很多非线性问题属于此类.)因此我们得到应用数学的第四部分*:

(iv) 通过创新,推广,抽象和公理化表述来形成与科学相关的新的数学.

应该认识到当数学理论有所发展时,最早证明的少数定理可能不会对纯数学产生冲击,但一定会作为有助于实现应用数学宗旨的成就而得到评价.另外,许多二流的纯数学被遮掩在应用数学的装饰之下(反之亦然),事情总是这样,要保证品质就需要知识和鉴赏力.

应用数学和理论科学的比较

一个理论科学家和一个应用数学家的区别常常被弄模糊,因为他们可能互相都在对方的精神下工作.一个理论物理学家在不能正面解答他的问题时,有时会从事于相关的数学模型问题的研究——甚至会按纯数学家的做法去做——以加强在理解真实物理问题的数学方面的信念与判断.应用数学家对自身的课题也常常做这类工作.同时,一个应用数学家从其理论中得出科学结论以便与经验证据作比较.为了有效地做这件事,应用数学家必须具有所研究问题的相当多的科学知识.

情况往往是这样的:一位理论科学家从其长期研究的特有问题上获得了某一领域的深入知识,相比起来,一位应用数学家可能在不只一个领域工作并从各领域相互得益.事实上,在日趋专业化的时代,使不同领域相互得益是一位应用数学家的最有用和最令人满意的活动之一.

总的说来,例如一位理论物理学家会更钟情于发现新的物理法则和原理,因而即使其努力仅有部分奏效,他也更赞赏此类研究.应用数学家对现象的数学描述更

* 有些人把这第四部分当作仅有的应用数学,并把前三部分看作科学而不是数学.另一些人觉得归入第四部分的大多数工作与真正的科学的关系甚微(因此基本上应按其数学价值来评价).本书作者不尚空论,但倾向于后一观点.除了第2章的有些材料外,本书执意于(i)-(iii)部分以补文献之空缺.——作者原注.

感兴趣，他倾向于从已知的法则和原理推导出结论。

作为一个例证，飓风的起因就不会是现代物理学家的主要兴趣所在，因为可能用经典力学和热力学对飓风的形成作完满的描述。然而这对应用数学家来说是一个很有吸引力的课题，应用数学家重视并欣赏那些与此相关的非线性问题的挑战以及现象的内在科学探索。

工程中的应用数学

理解基本概念对工程师和对科学家同样有用。但对工程师来说，这种理解只是为了达到设计结构、机械以及有效可靠地完成一些任务的目的的手段。详细阐明设计标准的要求常常使得大量的大规模数值计算必不可少。但工程师至少应该能了解其工作中所描述的更定性化的建模工作，从而可以利用相关的理论成果。作为一个高远目标，工程师能像他的专业的大师那样追求把应用数学的科学的洞察力和实践结合起来*。

(黄煦艳 译 李乔 校)

* 这种大师的一本有趣和知识性的传记是《The wind and Beyond》，作者 Theodore von Kármán (传主) 和 Lee Edson (Boston: Little, Brown, 1967)。Von Kármán 运用基础性的应用数学研究来估算工程系统的特性，从而在 (从早期直到喷气式) 飞机的设计以及涡轮机、泵、隧道、水坝、桥梁的设计中起重要作用。——作者原注。